ΜΑΘΗΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Θ)

Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος ΠΕ84

Μάθημα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Θ

Περιεχόμενα Μαθημάτων:

1. Εισαγωγή στις επικοινωνίες δεδομένων
2. Πληροφορία και σήματα
3. Αναλογικά και ψηφιακά σήματα
4. Διαμόρφωση και πολυπλεξία
5. Μέσα μετάδοσης (ενσύρματα)
6. Μέσα μετάδοσης (ασύρματα & οπτικές ίνες)
7. Το μοντέλο OSI και το TCP/IP
8. Επίπεδα εφαρμογής και μεταφοράς
9. Επίπεδο δικτύου και δρομολόγηση
10. Επίπεδο ζεύξης και Ethernet
11. Ασύρματα και κινητά δίκτυα
12. Εφαρμογές και κοινωνικές επιδράσεις

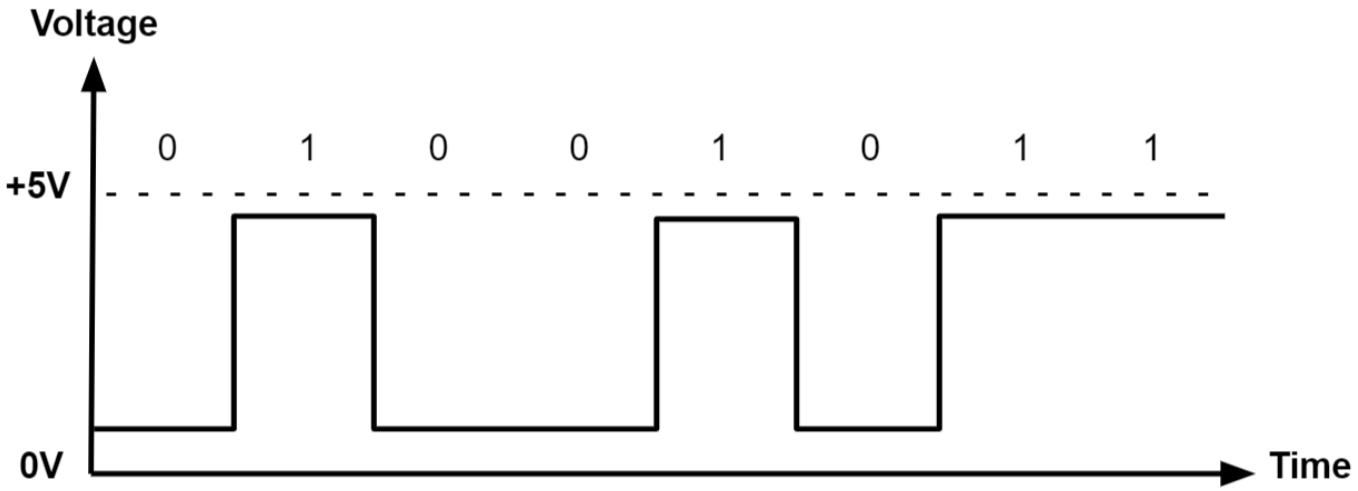
Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος ΠΕ84

2. Πληροφορία και σήματα

- Από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της σημερινής εποχής είναι η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα των επικοινωνιών.

- Τα συστήματα αυτά που χρησιμοποιούν σύμβολα διακριτών καταστάσεων, όπως το ΝΑΙ – ΟΧΙ ή το άσπρο – μαύρο ή το 0 – 1, με δύο σύμβολα, χαρακτηρίζονται ως *δυαδικά*.

- Γενικά, τα συστήματα που χρησιμοποιούν διακριτά σύμβολα (ενδεχομένως περισσότερα από δύο) χαρακτηρίζονται ως *ψηφιακά*.

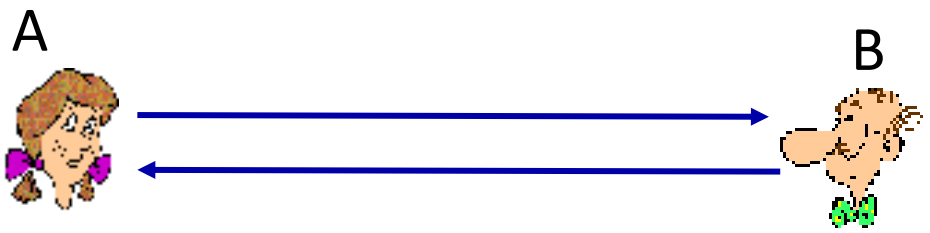


Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

2. Πληροφορία και σήματα

Η σημασία της πληροφορήσης

- Έστω ότι **δύο μαθητές Α και Β** δίνουν πανελλαδικές **εξετάσεις**, από τους οποίους ο μεν **Α** είναι **αριστούχος** μαθητής, ο δε **Β** μόλις **περνάει τη βάση** στο απολυτήριο. Διαβάζοντας τα αποτελέσματα βλέπει κανείς ότι ο μαθητής Α πέτυχε, ενώ ο μαθητής Β απέτυχε. Είναι φανερό ότι ένα τέτοιο μήνυμα δεν έχει σημασία μιας και ήταν αναμενόμενο. Αντίθετα, αν διαβάζοντας τα αποτελέσματα έβλεπε ότι ο μαθητής Α απέτυχε, ενώ ο μαθητής Β πέτυχε, τότε το μήνυμα αυτό περιέχει αρκετή πληροφορία, γιατί ήταν κάτι που δεν το περίμενε κανείς.



Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

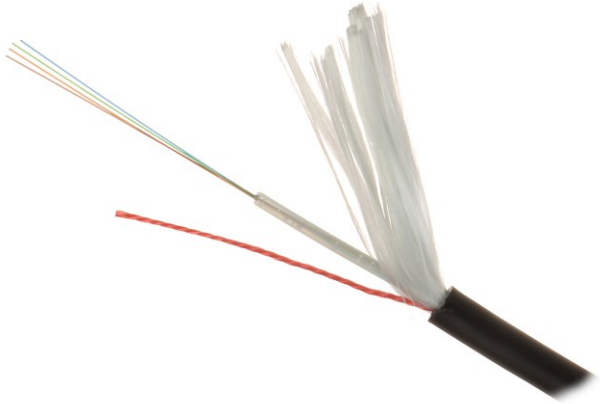
2. Πληροφορία και σήματα

Με την είσοδο στον 21ο αιώνα, η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών σε μεγάλο βαθμό ειναι ψηφιακή.

Για τη μετάδοση χρησιμοποιείται πολλές φορές οπτικό σήμα αντί για ηλεκτρομαγνητικό
σήμα υψηλής συχνότητας.

Οι μεγάλες ποσότητες πληροφορίας διακινούνται με μια ροή διαδοχικών παλμών φωτός που οδηγούνται μέσα από **οπτικές ίνες.**

Οι παλμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν ψηφιακά δυαδικά σύμβολα. Αξίζει να σημειωθεί, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ότι κάθε αναλογικό σήμα μπορεί να μετατραπεί με κάποια κωδικοποίηση σε ψηφιακό.



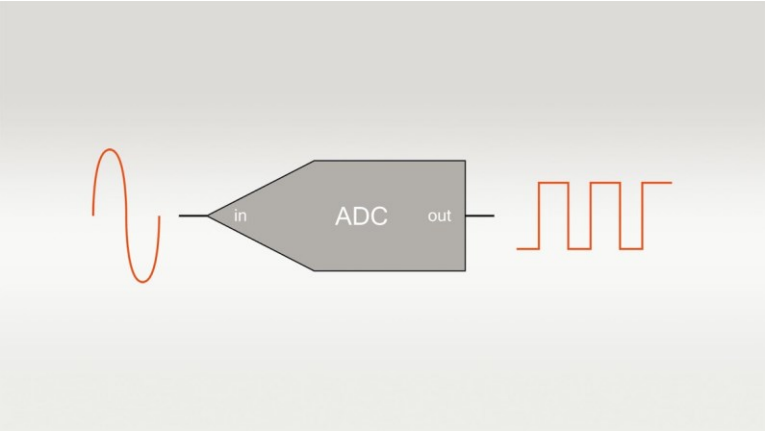
Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

2. Πληροφορία και σήματα

Πληροφορία- ψηφιακά συστημάτα επικοινωνίας

Αυτο που πρεπει να δουμε ειναι οι βασικές αρχές της έννοιας της **πληροφορίας** και η σημασία των **ψηφιακών συστημάτων** επικοινωνίας.

Επίσης οι τεχνικές **μετατροπής αναλογικού σήματος** σε **ψηφιακό,** οι τεχνικές **κωδικοποίησης** και οι σημαντικότεροι τρόποι αναλογικής και ψηφιακής **διαμόρφωσης του σήματος πληροφορίας που πρόκειται να μεταδοθεί.** Τέλος, θα πρέπει να δούμε την αρχή και τους βασικότερους τρόπους **πολυπλεξίας** των σημάτων πληροφορίας αλλα και την έννοια της **καθυστέρησης** και **απώλειας.**



Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

2. Πληροφορία και σήματα

Ο ΟΡΟΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ »

Η επικοινωνία συντελείται με μεταβίβαση μηνυμάτων από μία θέση σε μια άλλη, δηλαδή από ένα πομπό σ' ένα δέκτη.

Ένα μήνυμα αποτελείται συνήθως από μια διαδοχή συμβόλων, τα οποία διακρίνονται μονοσήμαντα μεταξύ τους και τα οποία συνιστούν μια ακολουθία.

Η **Θεωρία πληροφορίας** αναπτύχθηκε στην προσπάθεια των επιστημόνων, με πρωτεργάτη τον Κλωντ Σάννον (C. Shannon), να βρουν κάθε φορά την ελάχιστη ποσότητα πληροφορίας που χρειάζεται για να εκφραστεί ένα μήνυμα και, στη συνέχεια, τον καλύτερο συνδυασμό συμβόλων για τη μετάδοσή του. Ένα βασικό ζήτημα της Θεωρίας πληροφορίας είναι ο ακριβής ορισμός της **πληροφορίας**.

Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

2. Πληροφορία και σήματα

Ο ΟΡΟΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ »

- Η υποκειμενική αξιολόγηση της πληροφορίας που σχετίζεται με τον παρατηρητή και τις «αξίες» που τον ενδιαφέρουν ξεφεύγει τελείως από τα πλαίσια της Θεωρίας πληροφορίας.

- Ζητούμενο λοιπόν είναι ο ορισμός της **απόλυτης πληροφορίας** ή πιο σωστά της **ποσότητας πληροφορίας** που περιλαμβάνεται σε ένα σήμα, ώστε να μπορούμε με αυτήν σαν βάση να μετράμε και να αξιολογούμε τα διάφορα συστήματα.

- Η ποσότητα πληροφορίας πρέπει να οριστεί αυστηρά, δηλαδή να εκφράζεται από μια μαθηματική σχέση.

- Το δε σήμα μπορεί να είναι εξ ίσου τηλεπικοινωνιακό, βιολογικό (λ.χ. ηλεκτροκαρδιογράφημα), σήμα εισόδου υπολογιστή, σήμα καθοδήγησης συστήματος αυτομάτου ελέγχου ή κάποια μετεωρολογική παράμετρος

Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

Ο ΟΡΟΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ »

Η έννοια της πιθανότητας : **Η πιθανότητα πραγματοποίησης ενός γεγονότος συνδέεται άμεσα με την πληροφορία τη σχετική με το γεγονός αυτό.**

Αποδεικνύεται ότι η σχέση αυτή της ποσότητας πληροφορίας ***I*** ενός συμβόλου και της πιθανότητας εμφάνισής του ***P*** περιγράφεται από τη μαθηματική έννοια της **λογαριθμικής συνάρτησης** α, είναι η βάση του λογαρίθμου

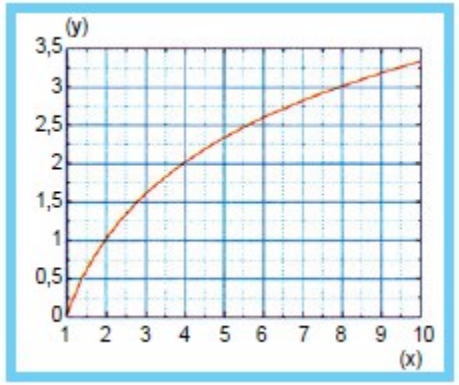
$$I = \log_a \frac{1}{P}$$

Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

Η ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ "BIT"

Για να ορίσουμε τώρα την απλούστερη μονάδα ποσότητας πληροφορίας, θα θεωρήσουμε την περίπτωση που έχουμε δύο μόνο δυνατά σύμβολα Α και Β και θα τα θεωρήσουμε ισοπίθανα, δηλ. η πιθανότητα εμφάνισης του καθενός είναι P=50% ή P=½. Τότε η ποσότητα πληροφορίας θα είναι:

$$I = \log_2 \frac{1}{P} = \log_2 2 = 1$$



Έτσι, όταν ως βάση χρησιμοποιείται το δύο (δυαδικό σύστημα), η μονάδα πληροφορίας είναι 1, και ονομάζεται **bit** (από το binary digit).

Το **bit** αντιπροσωπεύει ουσιαστικά την **ελάχιστη ποσότητα πληροφορίας** οποιουδήποτε συστήματος επικοινωνίας και χρησιμοποιείται ως βάση μέτρησης και αξιολόγησης της παροχής πληροφορίας των διαφόρων συστημάτων (λ.χ. το ψηφιακό σήμα ομιλίας μεταδίδεται με ρυθμό 64 kbit/s).

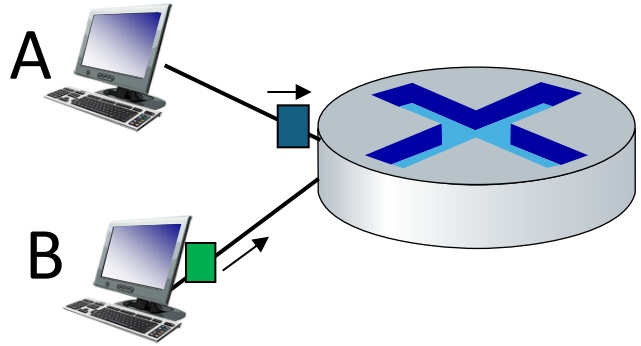
2. Πληροφορία και σήματα

Καθυστέρηση και Απώλεια.

Ειπαμε ότι το Διαδίκτυο μπορεί να θεωρηθεί ως μια υποδομή που παρέχει υπηρεσίες σε κατανεμημένες εφαρμογές που εκτελούνται σε τερματικά συστήματα.

Ιδανικά,θα θέλαμε οι υπηρεσίες του Διαδικτύου να μπορούν να μεταφέρουν όσο δεδομένα θέλουμε μεταξύ οποιωνδήποτεδύο τερματικών συστημάτων, αμέσως και χωρίς καμία απώλεια δεδομένων. Δυστυχώς, αυτός είναι ένας υψηλός στόχος,που είναι ανέφικτος στην πραγματικότητα.

Οι πιο σημαντικές από αυτές τις καθυστερήσεις είναι η **καθυστέρηση επεξεργασίας κόμβου**, η **καθυστέρηση ουράς**, η **καθυστέρηση μετάδοσης** και η **καθυστέρηση διάδοσης**. Μαζί, αυτές οι καθυστερήσεις συσσωρεύονται και δίνουν μια συνολική καθυστέρηση κόμβου.



Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

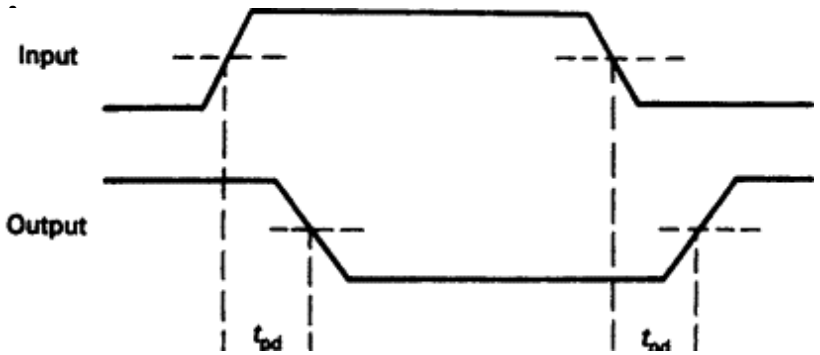
2. Πληροφορία και σήματα

Καθυστέρηση και Απώλεια.

- Αντ' αυτού, τα δίκτυα υπολογιστών περιορίζουν αναγκαστικά τη διακίνηση (την ποσότητα δεδομένων ανά δευτερόλεπτο που μπορεί να μεταφερθεί) μεταξύ τελικών συστημάτων,εισάγουν καθυστερήσεις μεταξύ τελικών συστημάτων και μπορούν στην πραγματικότητα να χάσουν πακέτα.

- Από τη μία πλευρά, είναι ατυχές το γεγονός ότι οι φυσικοί νόμοι της πραγματικότητας εισάγουν καθυστερήσεις και απώλειες,καθώς και περιορίζουν τη διακίνηση.

- Από την άλλη πλευρά, επειδή τα δίκτυα υπολογιστών έχουν αυτά τα προβλήματα, υπάρχουν πολλά συναρπαστικά ζητήματα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής τους.



Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

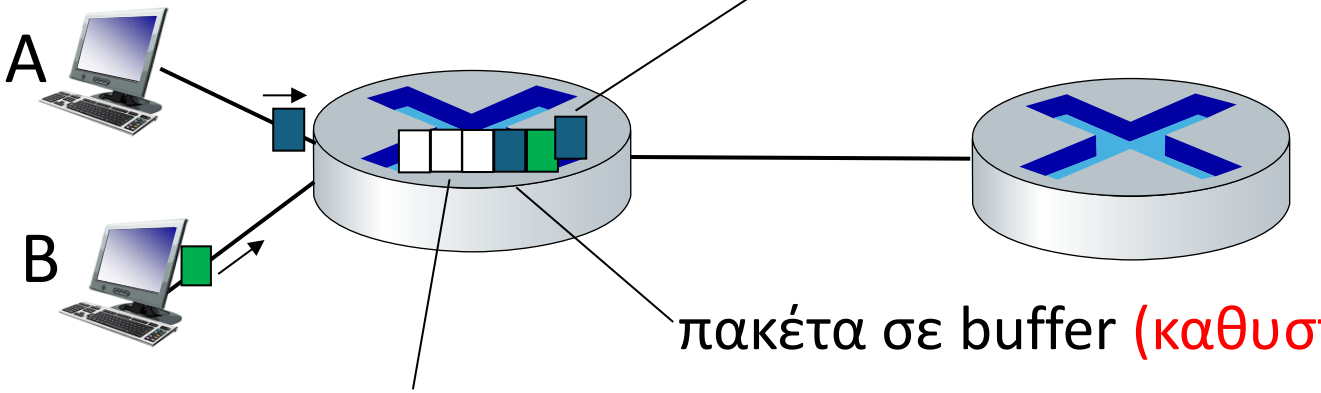
Πώς συμβαίνουν η καθυστέρηση και η απώλεια πακέτων;

Πακέτα που περιμένουν στη σειρά στα buffer του δρομολογητή, περιμένοντας τη σειρά

τους για μετάδοση.

- Το μήκος της ουράς αυξάνεται όταν ο ρυθμός άφιξης στη σύνδεση (προσωρι υπερβαίνει τη χωρητικότητα της σύνδεσης εξόδου
- Η απώλεια πακέτων συμβαίνει όταν η μνήμη που αποθηκεύει τα πακέτα στη ουρά γεμίζει.

πακέτο που μεταδίδεται (καθυστέρηση μετάδοσης)

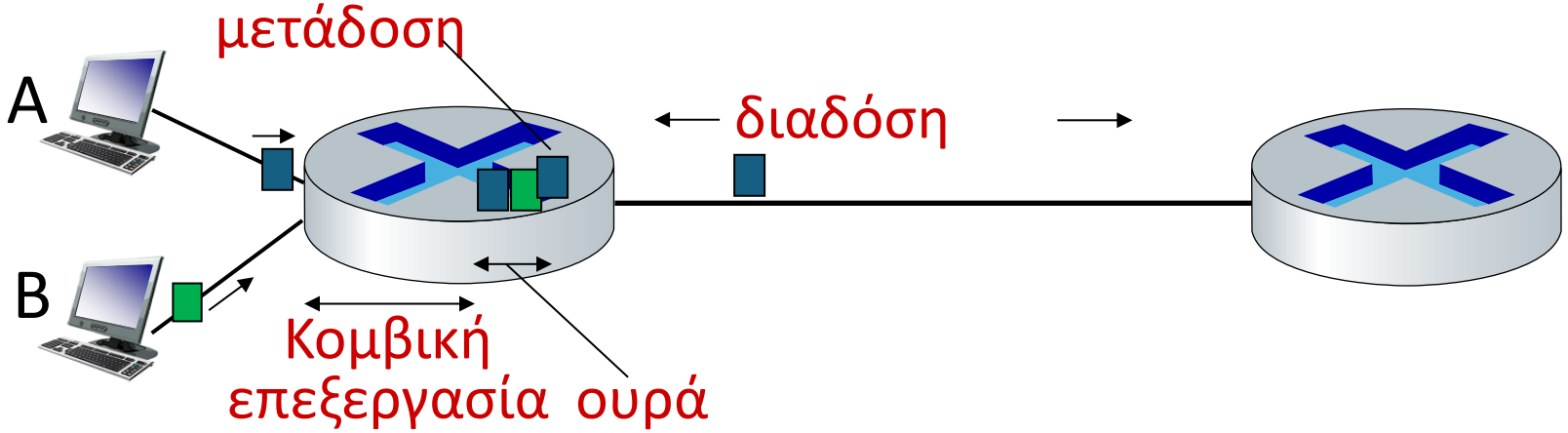


πακέτα σε buffer (καθυστέρηση ουράς)

Ελεύθεροι (διαθέσιμοι) buffer: πακέτα που φτάνουν απορρίπτονται (απώλεια) αν δεν υπάρχουν ελεύθεροι buffer

Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

Καθυστέρηση πακέτων: Οι τέσσερις πηγές



$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$

d_{proc}: κομβική επεξεργασία

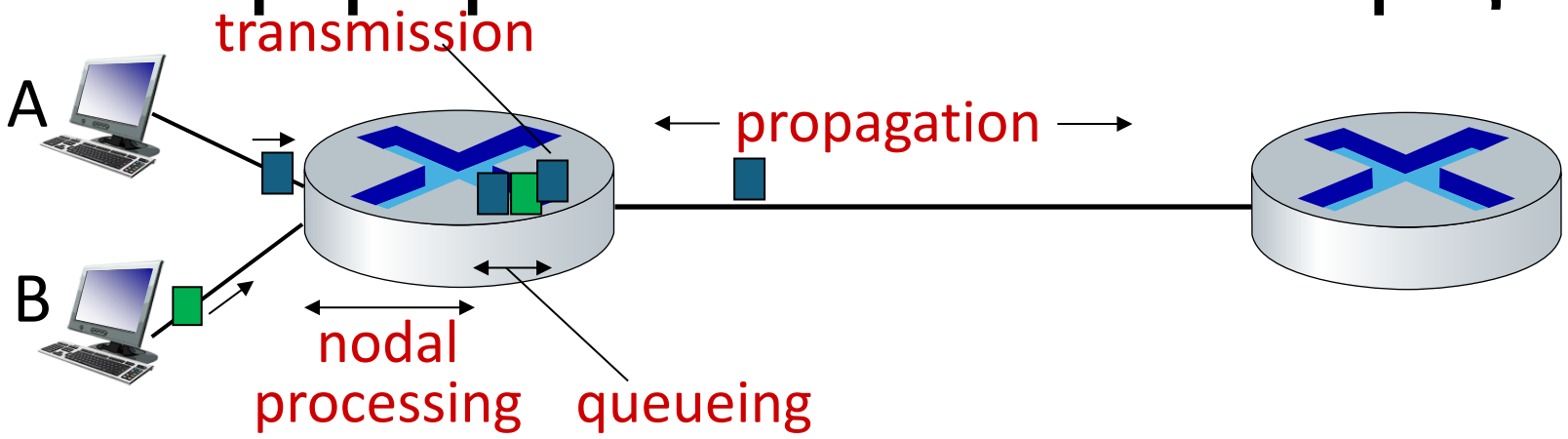
- έλεγχος σφαλμάτων bit.
- καθορισμός συνδέσμου εξόδου.
- typically < microsecs.

d_{queue}: καθυστέρηση στην ουρά

- χρόνος αναμονής στο σύνδεσμο εξόδου για μετάδοση.
- εξαρτάται από το επίπεδο συμφόρησης του δρομολογητή.

Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

Καθυστέρηση πακέτων: Οι τέσσερις πηγές



$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{queue} + d_{trans} + d_{prop}$$

d_{trans}: καθυστέρηση μετάδοσης :

- L: μήκος πακέτου (bits)
- R: ρυθμός μετάδοσης συνδέσμου *(bps)*
- $d_{trans} = L/R$

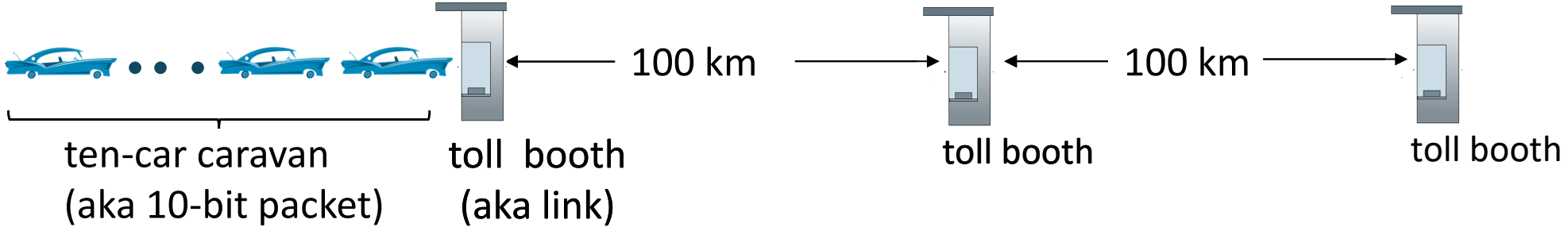
d_{prop}: καθυστέρηση διάδοσης:

- d: μήκος φυσικής σύνδεσης
- s: ταχύτητα διάδοσης (~2×10^8 m/sec)
- $d_{prop} = d/s$

d_{trans} and d_{prop} *very* different

Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

Αναλογία με το καραβάνι-Caravan analogy

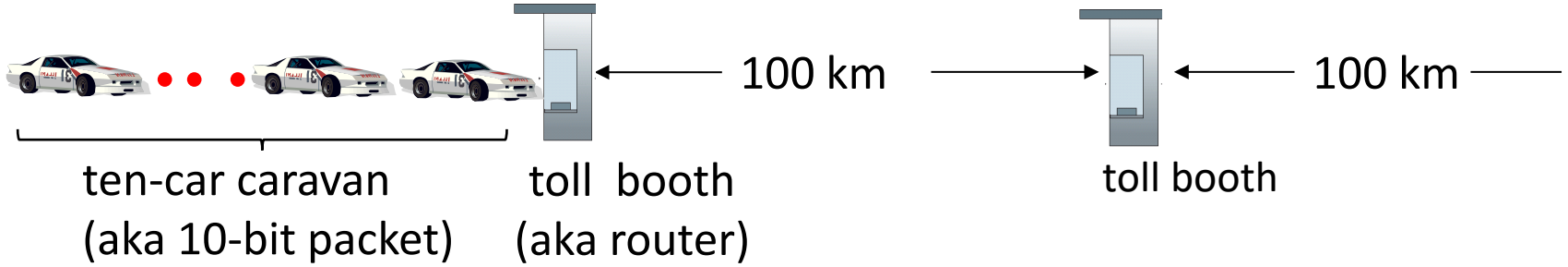


- αυτοκίνητο ~ bit; τροχόσπιτο ~ πακέτο; υπηρεσία διοδίων ~ σύνδεση μετάδοσης.
- ο σταθμός διοδίων χρειάζεται 12 δευτερόλεπτα για να εξυπηρετήσει ένα αυτοκίνητο (χρόνος μετάδοσης bit).
- "διαδώσει" at 100 km/hr.
- *Q:* Πόσο χρόνο χρειάζεται για να σχηματιστεί ουρά από τροχόσπιτα πριν από το 2ο διόδια;?

- χρόνος για να «σπρώξετε» ολόκληρο το καραβάνι μέσω του σταθμού διοδίων στην εθνική οδό = 12*10 = 120 sec.
- χρόνος για να περάσει το τελευταίο αυτοκίνητο από το 1ο στο 2ο διόδια : 100km/(100km/hr) = 1 hr.
- *A:* 62 minutes

Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

Αναλογία με το καραβάνι-Caravan analogy



- Ας υποθέσουμε ότι τα αυτοκίνητα τώρα «διαδίδονται» με 1000 km/hr.
- και ας υποθέσουμε ότι ο σταθμός διοδίων χρειάζεται τώρα ένα λεπτό για να εξυπηρετήσει ένα αυτοκίνητο.
- *Q:* Θα φτάσουν τα αυτοκίνητα στο 2ο διόδιο πριν από όλα τα αυτοκίνητα που έχουν εξυπηρετηθεί στο 1ο διόδιο;

A: Ναι! ***Μετά από 7 λεπτά, το πρώτο αυτοκίνητο φτάνει στο δεύτερο θάλαμο. Τρία αυτοκίνητα παραμένουν στον πρώτο θάλαμο***.

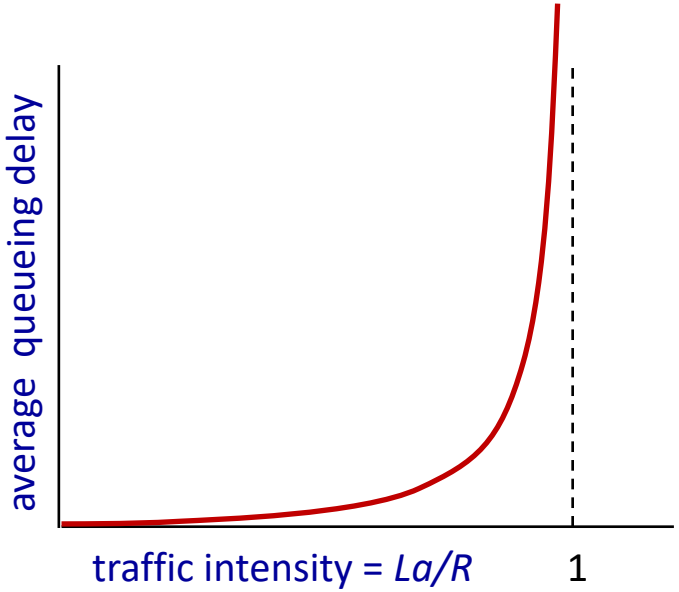
Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

Καθυστέρηση ουράς πακέτων (επανέλεγχος)

- *a:* μέσος ρυθμός άφιξης πακέτων.
- *L:* μήκος πακέτου (bits).
- *R:* εύρος ζώνης σύνδεσης (ρυθμός μετάδοσης bit).

$$\frac{L \cdot a}{R} : \frac{\text{arrival rate of bits}}{\text{service rate of bits}}$$

"traffic intensity"



- *La/R* ~ 0: avg. καθυστέρηση μικρής ουράς.
- *La/R* -> 1: avg. μεγάλη καθυστέρηση στην ουρά.
- *La/R* > 1: περισσότερη "work" η άφιξη είναι μεγαλύτερη από ό,τι μπορεί να εξυπηρετηθεί - μέση καθυστέρηση άπειρη!

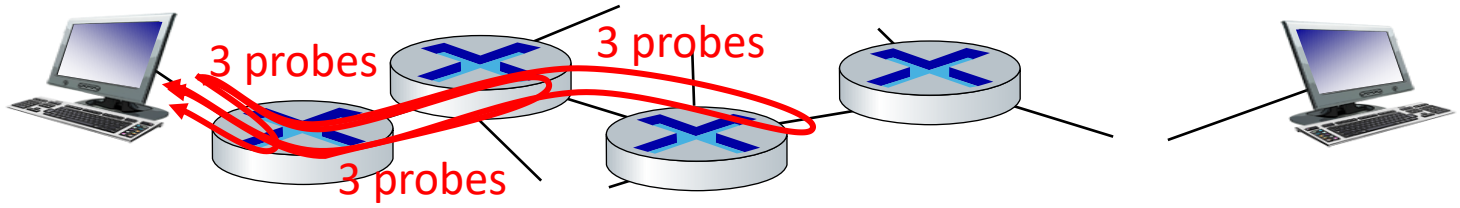
La/R ~ 0

La/R -> 1

Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

«Πραγματικές» καθυστερήσεις και διαδρομές στο Διαδίκτυο

- Πώς είναι η «πραγματική» καθυστέρηση και απώλεια στο Διαδίκτυο;
- **traceroute** program: παρέχει μέτρηση καθυστέρησης από την πηγή έως το δρομολογητή κατά μήκος της διαδρομής από άκρο σε άκρο στο Διαδίκτυο προς τον προορισμό. Για όλους *i:*
  - στέλνει τρία πακέτα που θα φτάσουν στο δρομολογητή i στη διαδρομή προς τον προορισμό (με time-to-live field value of *i*)
  - δρομολογητής *i* θα επιστρέψω τα πακέτα στον αποστολέα.
  - ο αποστολέας μετρά το χρονικό διάστημα μεταξύ της μετάδοσης και της απάντησης.



Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

Πραγματικές καθυστερήσεις και διαδρομές στο Διαδίκτυο

traceroute: gaia.cs.umass.edu to www.eurecom.fr

3 μετρήσεις καθυστέρησης από gaia.cs.umass.edu to cs-gw.cs.umass.edu

```
1  cs-gw (128.119.240.254)  1 ms  1 ms  2 ms
2  border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145)  1 ms  1 ms  2 ms
3  cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130)  6 ms 5 ms 5 ms
4  jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129)  16 ms 11 ms 13 ms
5  jn1-so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136)  21 ms 18 ms 18 ms
6  abilene-vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9)  22 ms  18 ms  22 ms
7  nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46)  22 ms  22 ms  22 ms
8  62.40.103.253 (62.40.103.253)  104 ms 109 ms 106 ms
9  de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129)  109 ms 102 ms 104 ms
10  de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50)  113 ms 121 ms 114 ms
11  renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54)  112 ms  114 ms  112 ms
12  nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13)  111 ms  114 ms  116 ms
13  nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102)  123 ms  125 ms  124 ms
14  r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110)  126 ms  126 ms  124 ms
15  eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54)  135 ms  128 ms  133 ms
16  194.214.211.25 (194.214.211.25)  126 ms  128 ms  126 ms
17  * * *
18  * * *
19  fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142)  132 ms  128 ms  136 ms
```

3 μετρήσεις καθυστέρησης to border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu

διατλαντική σύνδεση

φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις μειώνονται! Γιατί?

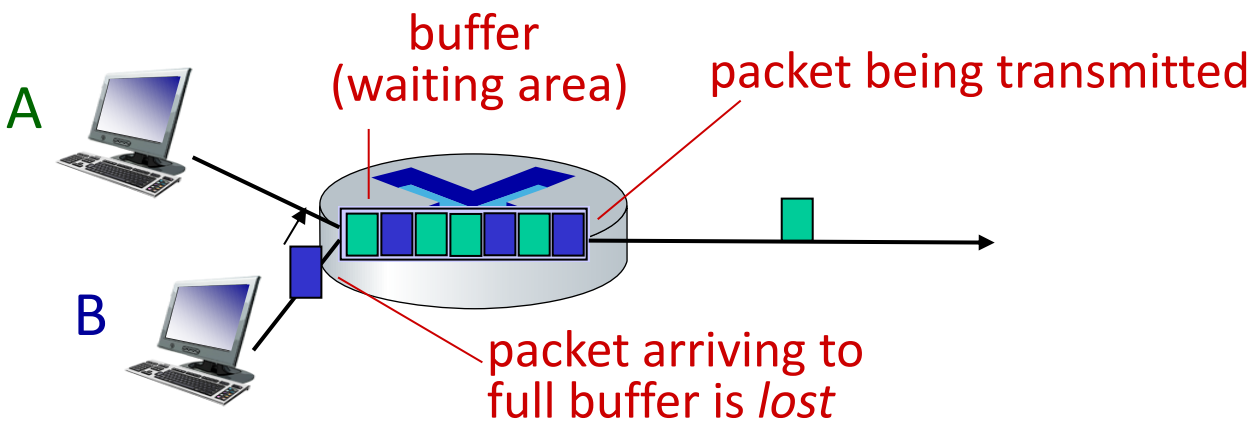
* σημαίνει καμία απάντηση (απώλεια ανιχνευτή, ο δρομολογητής δεν απαντά)

* Κάντε μερικές διαδρομές ανίχνευσης από εξωτικές χώρες στο www.traceroute.org

Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

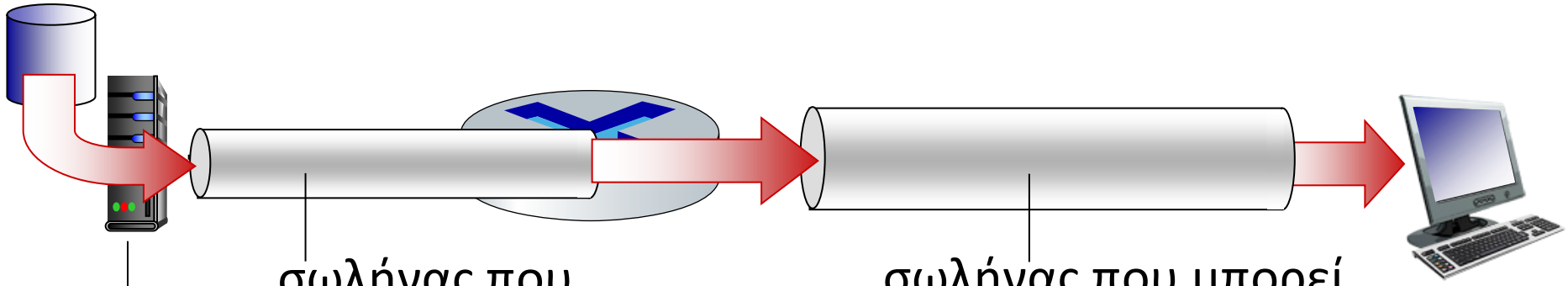
Απώλεια πακέτων

- ουρά (γνωστή και ως buffer) που προηγείται του συνδέσμου στο buffer έχει περιορισμένη χωρητικότητα.
- πακέτο που φτάνει σε πλήρη ουρά απορρίπτεται (δηλ. χάνεται).
- το χαμένο πακέτο μπορεί να αναμεταδοθεί από τον προηγούμενο κόμβο, από το τελικό σύστημα προέλευσης ή να μην αναμεταδοθεί καθόλου.



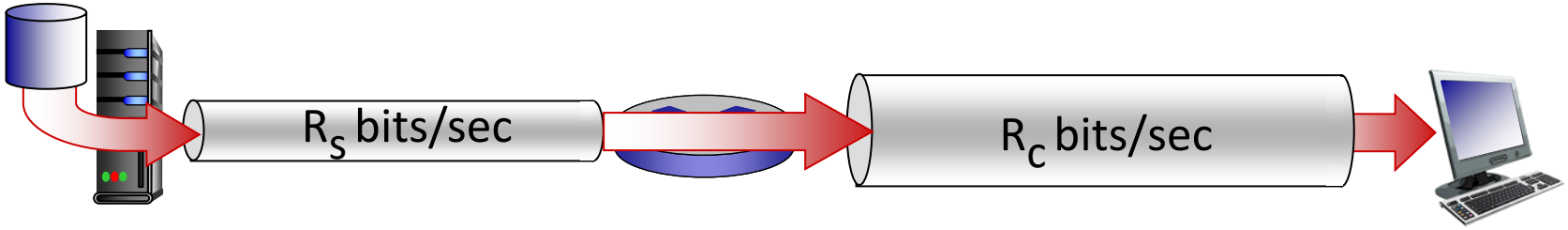
Διακίνηση -Throughput

- *διακίνηση: ρυθμός (bits/μονάδα χρόνου) με τον οποίο τα bits αποστέλλονται από τον αποστολέα στον παραλήπτη.*
  - *instantaneous:* σε δεδομένη χρονική στιγμή.
  - *average:* ποσοστό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

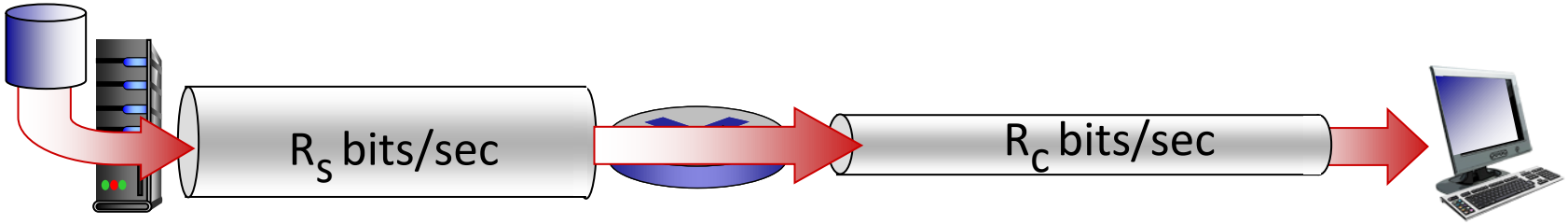


Διακίνηση -Throughput

$R_s < R_c$ *Τι είναι η μέση απόδοση από άκρο σε άκρο?*



$R_s > R_c$ *Τι είναι η μέση απόδοση από άκρο σε άκρο?*

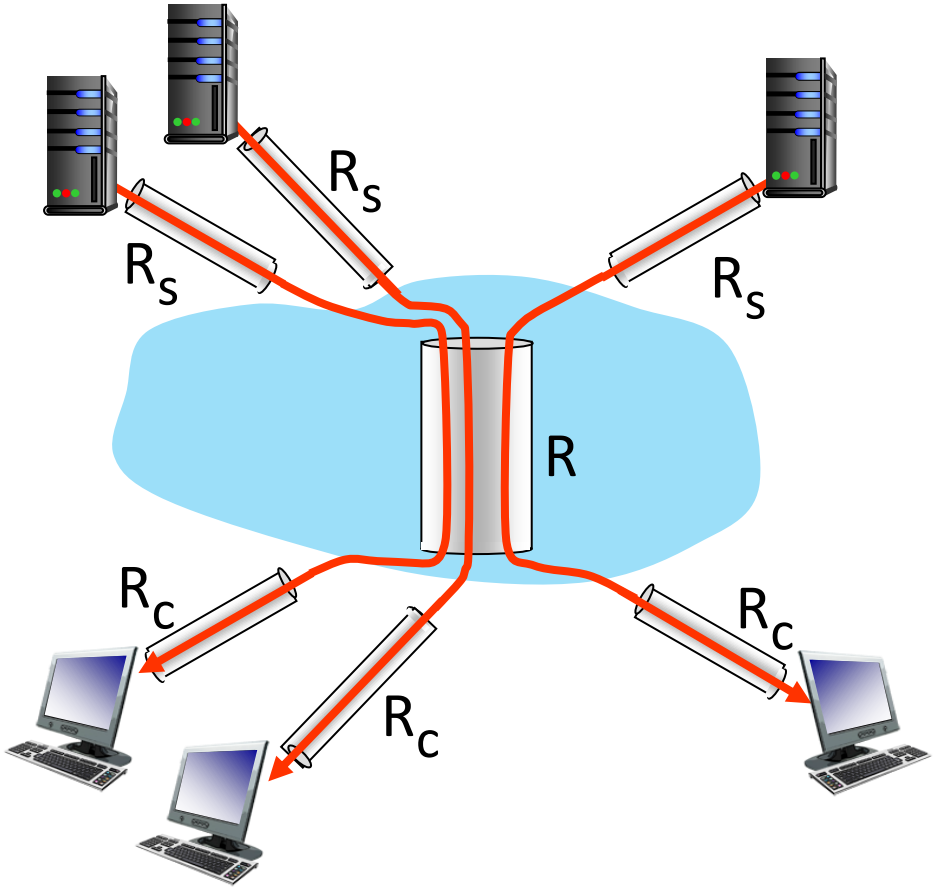


bottleneck link

σύνδεσμος σε διαδρομή από άκρο σε άκρο που περιορίζει τη διακίνηση από άκρο σε άκρο

Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος ΠΕ84

Διακίνηση -Throughput : σενάριο δικτύου



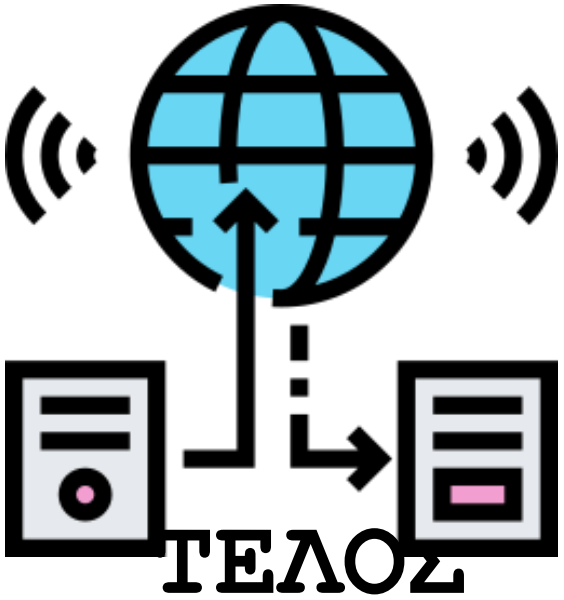
10 συνδέσεις (σχετικά) μοιράζονται τον περιοριστικό σύνδεσμο του δικτύου κορμού *R* bits/sec

- διακίνηση δεδομένων ανά σύνδεση από άκρο σε άκρο : $min(R_c, R_s, R/10)$.
- στην πράξη : R_c or R_s είναι συχνά εμπόδιο.

Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος
ΠΕ84

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Θ)



Του Χαραλαμπίδη Κων/νου
Ειδ: Μηχανικος Ηλεκτρονικος ΠΕ84